Le 67 est-il jonglable ?

Problème de niveau Sup

Il est fortement conseillé de lire, ou à défaut de survoler l'entièreté du sujet avant de commencer à répondre aux questions. Concernant la jonglabilité, c'est n'est pas un sujet classique mais un sujet que j'ai eu la chance d'étudier personnellement dans le cadre de mon TIPE ; j'ai arbitrairement choisi la nomenclature utilisée ici, mais les concepts associés sont standards. La partie "Annexe" en fin de sujet explique brièvement la modélisation utilisée.

I Définitions

On dit qu'une fonction $f : E \to F$ est :
- injective si $\forall a, b \in E, (f(a) = f(b) \Rightarrow a = b)$
- surjective si $\forall y \in F, \exists x \in E : f(x) = y$
- bijective si elle est injective et surjective.

Pour $p \in \mathbb{N}^*$, on dit qu'une fonction $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ est p-périodique si $\forall t \in \mathbb{Z}, g(t+p) = g(t)$.

On dit qu'une fonction $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ est jonglable si elle est bijective et $\forall t \in \mathbb{Z}, f(t) \geq t$.

Pour de telle fonctions, on appelle fonction de durée de f et on note $d_f : \begin{cases} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \\ t \mapsto f(t) - t \end{cases}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $a_0, ..., a_{n-1}$ des entiers ≥ 0.

Ayant fixé n, on note de façon equivalente $a = b \ [n]$ ou $\bar{a} = \bar{b}$ (égalité dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) pour la congruence modulo n. Et on rappelle que cela signifie : $\exists k \in \mathbb{Z} : a = kn + b$

Par extension on note $\bar{f} : t \mapsto f(t) \ [n]$ la fonction qui à t associe la classe d'équivalence de $f(t)$, ou encore $f(t)$ modulo n.
Et on note $\tilde{f} = \bar{f}_{|[\![0,n-1]\!]} : \begin{cases} [\![0, n-1]\!] \to [\![0, n-1]\!] \\ t \mapsto f(t) \ [n] \end{cases}$ la réstriction de $\bar{f}$ à $[\![0, n-1]\!]$.
Par exemple, si $n = 10, f(0) = 32 = 3 \times 10 + 2$ alors $\tilde{f}(0) = 2$.

II Problème

Soit d une fonction n-périodique définie par : $\forall t \in [\![0, n-1]\!], d(t) = a_t$.

Q 1. Montrer qu'il existe une seule fonction $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ telle que $\forall t \in \mathbb{Z}, f(t) \geq t$ et $d_f = d$.

Fixons cette fonction f.

Q 2. (Lemme) Montrer que $\forall t, k \in \mathbb{Z}, f(t + kn) = f(t) + kn$.

L'objectif est à présent de montrer le théorème suivant :

$$f \text{ est jonglable} \Leftrightarrow \tilde{f} \text{ est bijective.}$$

1 Sens direct

Supposons d'abord que f est bijective.

Q 3. Pour $a, b \in [\![0, n-1]\!]$, traduire $\tilde{f}(a) = \tilde{f}(b)$ en une égalité modulo n. En déduire deux entiers p, q tels que $f(p) = f(q)$.

Q 4. Que peut on en déduire sur p et q ? Et donc sur a et b ?

Q 5. En déduire que $\tilde{f}$ est injective.

Q 6. Montrer que si E est un ensemble fini de cardinal n et que $g : E \to E$ est une fonction injective, alors est bijective.

Q 7. En déduire que $\tilde{f}$ est bijective.

2 Sens indirect

Supposons maintenant que $\tilde{f}$ est bijective.

Q 8. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et supposons que $f(a) = f(b)$. Utiliser la division euclidienne pour obtenir une égalité modulo n.

Q 9. En déduire deux entier i, j tels que $\tilde{f}(i) = \tilde{f}(j)$.

Q 10. Que peut-on en déduire sur i et j ? Et donc sur a et b ? En déduire que f est injective.

Q 11. Soit maintenant $u \in \mathbb{Z}$. Montrer qu'il existe $y \in [\![0, n-1]\!]$ tel que $\tilde{f}(y) = u \ [n]$.

Q 12. En déduire qu'il existe y' tel que $f(y') = u$, puis que f est surjective.

Q 13. Conclure que f est jonglable.

3 Application

Culture : On note parfois S_n l'ensemble des fonction bijectives de $[\![0, n-1]\!]$ dans $[\![0, n-1]\!]$, et on appelle ces fonctions les permutations de $[\![0, n-1]\!]$. On peut les voir comme un ré-arrangement des éléments de $[\![0, n-1]\!]$.

On a démontré que si f est n-périodique telle que $\forall t \in [\![0, n-1]\!], d_f(t) = a_t$,

$$f \text{ est jonglable si et seulement si } \tilde{f} \in S_n$$

On rappelle que

$$\forall t \in [\![0, n-1]\!], \quad \tilde{f}(t) = f(t) \ [n] = d(t) + t \ [n] = a_t + t \ [n]$$

Q 14. Posons $n = 2, a_0 = 6, a_1 = 7$, qui induisent une unique fonction $f_{67} : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ telle que $\forall t \in \mathbb{Z}, f(t) \geq t$. Déterminer si f_{67} est jonglable.

Q 15. (Optionnel) Que dire de f_{69}, f_{42}, f_{666} et toutes vos suites de chiffres préférées ?

Il existe des simulateurs de jonglerie où vous pouvez vérifier !

III Annexe

Ce document a été produit le 03/10/2026 à partir de la source suivante : Juggling drops and descents (Joe Buhler, David Eisenbud, Ron Graham, Colin Wright), American Mathematical Monthly 101 (1994), 507-519. Je conseille aussi cette vidéo.

Dans ce sujet, on traite d'une modélisation mathématique d'une partie de la jonglerie : le siteswap. Jongler consiste alors à alterner des lancers de chaque main, à intervalle constant. On néglige la durée nécessaire entre la réception et le lancer d'une balle, non pertinent ici. Tout se passe donc comme si la balle rebondissait, comme pour des jongles au football par exemple.

Il est donc naturel de représenter le temps par des instants $t \in \mathbb{Z}$ auxquels les balles sont attapées et relancées. Donc un lancer doit retomber sur un temps, on peut noter $f(t)$ l'instant de retombée du lancer fait à l'instant t. Cela impose naturellement $\forall t \in \mathbb{Z}, f(t) \geq t$ pour qu'une fonction soit jonglable (cf. définition en partie I). Deuxièmement, le siteswap interdit d'attraper deux balles en même temps, ce qui impose la condition d'injectivité. On notera que le fait de n'avoir aucune balle dans la main et de ne rien faire peut être, et est généralement modélisé par $f(t) = t$ sans perte de généralité, ce qui induit la surjectivité et donc la bijectivité. Enfin on appelle fonction de durée de f la fonction $d_f(t) = f(t) - t$ qui représente la durée entre le lancer et la retombée.

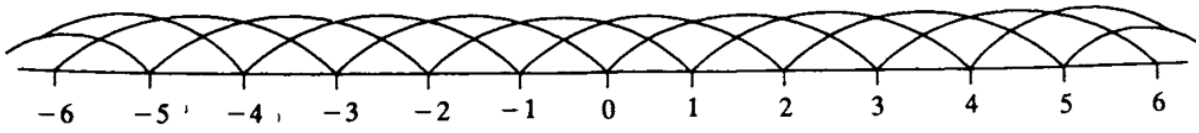


Figure 4. $t \to t + 3$.

Ensuite, on peut définir les **figures** jonglables, fonctions n-périodiques jonglables, par une suite d'entiers $(a_0, ..., a_{n-1}) = (d(0), ..., d(n-1))$ comme vu dans le Lemme en Q2. Cela correspond visuellement à une figure qui se répète, ci dessous, la fonction du '441', correspondant à des lancers de hauteurs ou durées 4, 4, et 1 (vous pouvez chercher une vidéo sur internet de la figure).

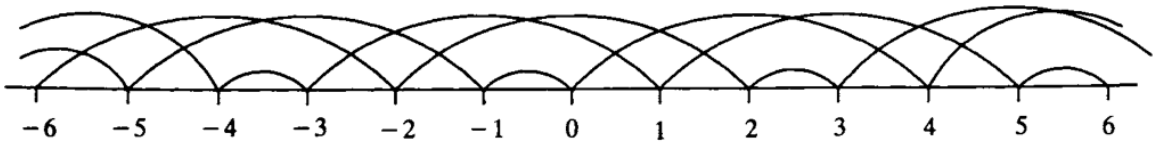


Figure 5. 441